

Clase 8 — Interacción genes y ambiente

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

Neurodesarrollo

Neurodesarrollo: secuencia ordenada de cambios que experimenta el sistema nervioso durante la vida y que da lugar a la adquisición de sus diferentes capacidades funcionales.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** todas estas modificaciones ocurren mediante cambios en la **EXPRESIÓN GÉNICA**. Esto es lo que conecta el neurodesarrollo con la epigenética.

Los cambios del neurodesarrollo se relacionan con un **mejor procesamiento de la información**, necesario para las capacidades cognitivas complejas.

Procesos del neurodesarrollo

- **Neurogénesis:** multiplicación del número de neuronas. A través del crecimiento axonal y las prolongaciones dendríticas, las neuronas se comunican entre sí y forman complejos circuitos cerebrales.
- **Migración:** las células viajan hasta sus regiones correspondientes.
- **Diferenciación y maduración:** cada célula adquiere su tipo definitivo. Un conjunto de circuitos básicos se especializa para dar origen a las cortezas cerebrales.
- **Sinaptogénesis:** las neuronas extienden axones y dendritas y forman sinapsis.
- **Apoptosis (muerte celular):** eliminación del exceso de neuronas formadas.
- **Poda sináptica:** disminución del número de conexiones, lo que aumenta la eficiencia de los circuitos.
- **Mielinización:** recubrimiento de los axones con mielina para potenciar la transmisión de los impulsos nerviosos.

Poda sináptica: "use it or lose it"

La selección de conexiones cerebrales elimina las conexiones **subutilizadas o innecesarias** ("use it or lose it"). La **apoptosis** es muerte celular programada.

⚠ **ATENCIÓN** **Atención:** que mueran varias neuronas durante el neurodesarrollo es **normal**. Y retener demasiadas sinapsis puede generar **déficits cognitivos** (más conexiones ≠ mejor cerebro).

La clase también muestra la relación entre la poda sináptica y los **trastornos del neurodesarrollo** (desviaciones de la curva normal de densidad sináptica).

Materia gris, materia blanca y plasticidad cerebral

- **Materia gris:** cuerpos neuronales, dendritas, glía, sinapsis y capilares. Durante el desarrollo sufre **poda sináptica**.
- **Materia blanca:** tractos axónicos **mielinizados** que conectan las regiones de materia gris. Aumenta con la mielinización, permitiendo una comunicación más eficaz entre regiones.

Ambos cambios mejoran el procesamiento de la información. Esta capacidad de remodelarse es la **plasticidad cerebral**.

Del ambiente a la expresión génica

La clase plantea la pregunta motor: **¿cómo pueden los estímulos ambientales influir sobre el neurodesarrollo (y sus procesos)?**

ESTÍMULOS AMBIENTALES ¿? → EXPRESIÓN GÉNICA

La respuesta:

ESTÍMULOS AMBIENTALES (*influyen*) → **MECANISMOS EPIGENÉTICOS** → (*regulan*) → EXPRESIÓN GÉNICA

"Existe suficiente evidencia de que en la regulación de los mecanismos moleculares de la plasticidad cerebral durante los **períodos críticos** del desarrollo intervienen **factores epigenéticos**."

Epigenética

Epigenética: estudio de los cambios en la regulación de la actividad y la expresión de los genes que **no dependen de la secuencia de ADN** del gen.

- Los mecanismos epigenéticos están implicados en **todos los niveles de la fisiología**: desde el desarrollo hasta el envejecimiento (y en la enfermedad).
- Durante los **primeros años de vida** es más probable que ocurran metilación del ADN y/o modificaciones de histonas.
- Los dos mecanismos principales: **metilación del ADN** y **modificaciones de las colas de histonas**.

Repaso: ADN, histonas, nucleosomas y cromosomas

Necesario para entender *dónde* actúan las marcas:

- El ADN se une a proteínas llamadas **histonas** formando **nucleosomas**.
- Los nucleosomas se pliegan repetidamente sobre sí mismos para empaquetar el ADN y formar los **cromosomas** (así el ADN ocupa poco espacio en el núcleo).
- Las histonas tienen una región flexible, la **cola de histona**, que es el blanco de las modificaciones.

Metilación del ADN

Proceso químico que **añade un grupo metilo** a los nucleótidos de **citosa**. Esto cambia la apariencia y la estructura del ADN, modificando cómo el gen interactúa con la maquinaria de transcripción.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** la metilación del ADN **disminuye la transcripción** génica, porque los grupos metilo **dificultan el acceso de los factores de transcripción** a sus sitios de unión.

Estado del ADN	Factores de transcripción	Maquinaria	Resultado
No metilado	Se unen a los sitios de unión	Se recluta	Se transcribe el gen
Metilado	NO se unen (bloqueados por los grupos metilo)	No se recluta	NO se transcribe el gen

Ejemplos de genes (se retoman más adelante):

- **NR3C1**: receptor de glucocorticoides.
- **FKBP5**: proteína reguladora de la respuesta al estrés.
- **BDNF**: factor neurotrófico derivado del cerebro.

Modificaciones de las colas de histonas

La modificación de la cola de histona funciona como una **etiqueta o marca que recluta complejos de proteínas**.

Metilación de la cola de histonas

A diferencia de la del ADN, la metilación de histonas **no** equivale siempre a silenciamiento: depende del residuo.

- **Marca represiva** (recluta proteínas que **compactan** la cromatina): **H3K9, H3K27, H4K20**.
- **Marca activadora** (recluta proteínas que **relajan** la cromatina): **H3K4, H3K36, H3K79**.

Acetilación de la cola de histonas

Mecanismo basado en **cargas eléctricas**:

1. Las colas de histona son ricas en **lisina (K)**, que tiene **carga positiva (+)**.
2. El ADN tiene **carga negativa (-)**, por lo que las histonas se unen al ADN → cromatina compacta = **heterocromatina**.
3. Al **añadir grupos acetilo (neutros)** sobre la lisina, se **neutraliza su carga positiva**.
4. La histona **se separa del ADN** → se descompacta = **euromatina**.

Cromatina	Compactación	Transcripción
Heterocromatina	Más compacta	Transcripcionalmente inactiva
Eucromatina	Menos compacta	Transcripcionalmente activa

Los mecanismos actúan de forma coordinada

- **Cromatina acetilada + ADN desmetilado** → **activación transcripcional**.
- **Cromatina desacetilada (NO activada) + ADN metilado** → **inhibición transcripcional**.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** los mecanismos epigenéticos **se activan en respuesta a estímulos ambientales**, y estos cambios **pueden ser estables y heredarse** (pasan a través de divisiones mitóticas y meióticas).

Programación

Programación: proceso por el cual un estímulo durante un **período crítico** tiene **efectos duraderos**.

Es decir: si se producen alteraciones durante **ventanas de tiempo críticas** del desarrollo, las alteraciones epigenéticas resultantes pueden conducir a **cambios permanentes** en la estructura o función de tejidos y órganos.

Factores ambientales que pueden programar durante períodos críticos:

- Nutrición
- Entorno social
- Cuidado parental
- Estrés

Estrés temprano (ELS) y el eje HPA

La pregunta de esta sección: **¿cuáles son los mecanismos por los que el estrés temprano afecta el comportamiento en la vida adulta?**

ELS (*influencia*) → Mecanismos epigenéticos → (*facilitan*) → Expresión de genes relacionados con el estrés → **Programación de un sistema de estrés exacerbado**.

Definiciones

- **Estrés:** respuesta fisiológica ante una necesidad o amenaza. En sentido estricto: una **demanda ambiental que excede la capacidad reguladora natural** del organismo, especialmente bajo:
- **Impredecibilidad** (ausencia de respuesta anticipatoria).
- **Incontrolabilidad** (recuperación tardía de la respuesta de estrés).
- **Estrés temprano (ELS, *early life stress*):** eventos estresantes en la vida temprana, como la **falta de cuidado parental**.

Respuesta al estrés: el eje HPA

HPA = Hipotálamo – Pituitaria (hipófisis) – Adrenal (suprarrenal).

- 1. El **cerebro evalúa** que está ante un estresor.
- 2. Se activa el **núcleo paraventricular del hipotálamo** → libera **CRH** (hormona liberadora de corticotropina).
- 3. La CRH induce a la **hipófisis** a producir **ACTH** (adrenocorticotropina).
- 4. La ACTH estimula a las **glándulas suprarrenales** a producir **CORTISOL**.
- 5. El cortisol **inhibe su propia síntesis** (frena ACTH y CRH) cuando se alcanza una respuesta adaptativa → **retroalimentación negativa**.

Dato: cortisol (humanos) = corticosterona (roedores).

Estrés agudo vs. crónico

	Agudo (adaptativo)	Crónico / exacerbado (maladaptativo)
Sistema inmune	Lo mejora	Lo suprime (alteraciones inmunes)
Memoria / cognición	Mejora	Déficit de memoria (alteraciones cognitivas)
Energía / metabolismo	Repone energía, mejora función cardiovascular	Pérdida de minerales óseos y de masa muscular (alteraciones metabólicas)

¿Cómo afecta el estrés al SNC?

La clase organiza el análisis en tres niveles:

Nivel	Pregunta
Conductual	¿Cómo cambia el comportamiento?
Funcional	¿Cómo afecta las funciones del individuo?
Estructural	¿Qué estructuras cerebrales están involucradas?

Efectos estructurales del estrés severo:

- **Hipocampo** → **atrofia** (disminuye de tamaño). Es fundamental para la **formación de memorias**. El estrés severo interfiere con la formación y evocación de ciertas memorias y **facilita las memorias aversivas**.
- **Amígdala** → **hipertrofia** (aumenta de tamaño). Es fundamental para el **procesamiento emocional**. Genera un **estado de alerta constante**.
- **Corteza prefrontal (PFC)** → **déficit funcional** (pérdida del **control inhibitorio**), alterando el **circuito prefrontal-amígdala**.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: el **ELS** es uno de los factores ambientales más prominentes asociados a un mayor riesgo de desarrollar **trastornos del ánimo y de ansiedad** en la vida adulta.

Modelos animales

Modelo de separación materna (MS)

- Es uno de los procedimientos más utilizados para **inducir ELS en roedores**.
- Consiste en la **separación periódica de la cría y la madre** durante la vida postnatal temprana (**3 a 6 h diarias**, durante las primeras semanas de vida).
- Es un modelo de **estrés moderado y repetido**.

Consecuencias (alteración del eje HPA):

- Aumento de los niveles de glucocorticoides.
- Respuesta **aumentada** al estrés en la vida adulta.
- Déficits cognitivos.

Comportamientos parentales

Comportamientos parentales: todos los comportamientos que contribuyen directamente a la supervivencia de las crías una vez fuera del cuerpo de la madre (Nelson, 2005). Pueden tener efectos de largo plazo sobre las crías.

- **Construcción del nido:** comportamiento natural, expresado tanto por **machos como por hembras**.
- **Recuperación de crías al nido (pup retrieval):** importante porque las crías **no termorregulan** bien la primera semana; fuera del nido mueren de **hipotermia** y quedan expuestas a depredadores. El **llamado de la cría** dispara la búsqueda parental.
- **Licking and grooming (lamido y acicalamiento).**
- **Lactancia con espalda arqueada (arched-back nursing):** postura que da a las crías acceso sin obstáculos a los pezones en un entorno protector.
- **Agresión materna:** defensa de las crías frente a intrusos.

Efectos epigenéticos de la falta de cuidado maternal

La falta de cuidado maternal produce **silenciamiento de genes** en determinados tejidos:

- Metilación y acetilación de histonas → el gen **no puede interactuar con su contexto molecular** → **no se transcribe a mRNA**.
- Los factores de transcripción NO se unen a los sitios de unión (por los grupos metilo) → no se recluta la maquinaria → no se transcribe el gen.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: estos efectos **se heredan epigenéticamente**.

Genes de interés

NR3C1 — receptor de glucocorticoides (GR)

Es el "**freno**" del eje HPA (la pieza de la retroalimentación negativa).

- Se expresa con alta densidad en **hipocampo, hipotálamo e hipófisis**.
- Cuando el cortisol está alto, el NR3C1 lo detecta y manda la señal para **detener CRH y ACTH**, cerrando la respuesta al estrés.

Cadena causal:

Menos cuidado maternal → **mayor metilación de NR3C1** → **menos receptores GR** en hipotálamo, hipocampo y corteza prefrontal → el eje HPA **se queda sin "freno"** → **sistema de estrés exacerbado**.

BDNF — factor neurotrófico derivado del cerebro

- **Crucial para la neuroplasticidad:** neurogénesis, sinaptogénesis, crecimiento neuronal, protección neuronal y maduración.
- Importante para las funciones del **hipocampo** (aprendizaje y memoria).
- Regulador de los niveles de neurotransmisores.

Análisis de experimento (Problema 2, Guía 2)

La clase propone analizar un experimento que usa grupos definidos por separación materna y mide **CORT** (corticosterona) ante un estresor.

Diseño de la segunda parte: cada grupo (**AFR** = control sin separación; **HMS15/HMS60** = separación breve; **HMS180** = separación prolongada, ELS severo) se dividió en dos: con **estrés repetido por restricción (RRS** = 2 h/día durante 14 días) y **sin estrés (NRRS)**. El objetivo es evaluar la interacción entre el ELS y un estresor en la adultez (lógica del "doble golpe").

Preguntas-guía que plantean los slides:

- ¿Por qué se midió CORT y qué esperaban encontrar? ¿Por qué se eligieron **dos tiempos** y no uno solo para medirlo?
- ¿Para qué se comparó el grupo RRS con el NRRS? ¿Cómo se interpretan los resultados a la luz de la hipótesis de la **anhedonia**?
- ¿Por qué el grupo **HMS15** no muestra efecto del estrés por restricción mientras que el **HMS180 sí**? → el ELS prolongado deja una **vulnerabilidad programada**.
- ¿Qué papel juegan los **factores ambientales del adulto** en la generación de conductas tipo depresivas, y qué participación tiene **CORT** en esos efectos?